

경력기술서

지금까지 수행한 주요 프로젝트와 사용한 기술, 그 과정에서 해결한 문제, 그리고 성과를 정리했습니다.

매듭컴퍼니 · 2026년 01월-현재

콘텐츠 레퍼런스 리서치 및 기획 보조 백오피스 시스템 개발

기술 스택

React, Tanstack Router, Vite, NestJS, Drizzle ORM, oRPC, MCP, Bun, PostgreSQL, Docker Compose, AWS EC2

문제

- 마케터가 콘텐츠 기획 전 레퍼런스를 탐색·분류하고 아이디어를 정리하는 과정이 수작업과 개별 도구에 분산되어 있어 리서치 시간이 길었습니다.
- 요구사항 전달 이후 개발·배포까지 이어지는 실행 흐름이 표준화되어 있지 않아 빠른 MVP 검증을 위한 전담 실행 체계가 필요했습니다.
- 외부 API 기반 수집 기능은 호출량 증가 시 비용과 서버 안정성 리스크가 함께 발생할 수 있는 상황이었습니다.

해결

- 요구사항과 업무 플로우만 전달받아 기획, 설계, 개발, 배포까지 전 과정을 단독 수행했습니다.
- React·NestJS 기반 모노레포로 프론트엔드와 백엔드를 통합 설계하고 타입 안정성을 확보했습니다.
- oRPC 기반 Contract-First 아키텍처를 도입해 API 명세를 단일 소스로 관리하고, AI 개발 과정에서도 해당 명세를 직접 참조하도록 구성해 구현 불일치와 환각을 최소화했습니다.
- Shadcn UI 기반으로 빠른 프로토타이핑과 일관된 백오피스 UI를 구현했습니다.
- 외부 API 호출은 배치 처리와 재시도 간격 제어 전략으로 최적화했습니다.
- 백오피스 시스템에 MCP 서버를 추가하고 사내 AI 에이전트와 연결해, 마케터가 별도 관리자 화면 진입 없이 Slack 채널에서 레퍼런스 탐색과 기획 보조 기능을 바로 사용할 수 있도록 구성했습니다.

성과

- 마케터 업무 플로우에 맞춘 레퍼런스 탐색·기획 보조 기능을 제공해 레퍼런스 탐색 시간을 40%, 기획 시간을 20% 단축했습니다.
- 반복 작업은 Skills로 표준화하고, 기능 설계·구현·검증 단계에 Sub Agent와 Multi Agent Orchestration을 활용해 AI 에이전트 기반 개발 흐름을 구축하여 2주 내 MVP 개발 및 배포를 완료하고, 신규 기능 개발·배포에 걸리는 시간을 80% 단축했습니다.
- 통합 개발 환경 구축으로 개발·배포 효율을 높였습니다.
- 외부 API 호출 최적화를 통해 관련 비용을 33% 절감하고 서버 안정성을 개선했습니다.
- MCP 기반 연동으로 AI 에이전트가 접근 가능한 도구와 데이터 범위를 제한해 운영 보안성을 높이고, OpenAPI 방식 대비 컨텍스트 토큰 사용량을 48% 절감했습니다.

매듭컴퍼니 · 2025년 09월-현재

통합 강의 플랫폼(LMS) 개발 및 운영

기술 스택

Next.js, Turborepo, NestJS, Drizzle ORM, PostgreSQL, Docker, AWS ECS, AWS SQS, AWS CloudFront, AWS MediaConvert, AWS CDK

문제

- 라이브·오프라인·온라인 강의를 각각 관리하던 운영 흐름을 하나의 교육 플랫폼에서 통합 관리할 수 있는 구조가 필요했습니다.
- 회원가입부터 결제까지 이어지는 수강 신청 플로우에서 사용자 이탈을 최소화하고, 마케팅 유입 증가에도 안정적으로 전환을 처리해야 했습니다.
- 영상 강의 제공 과정에서 저장 용량과 트래픽 비용이 증가하고 있어, 재생 품질과 비용 효율을 함께 고려한 영상 전송 구조가 필요했습니다.
- 기능 확장 속도가 빨라지면서 프론트엔드 구조와 UI 구현 방식의 일관성을 확보해야 했습니다.

해결

- 회원가입, 강의 탐색, 수강 신청, 결제까지 이어지는 사용자 플로우 전반을 설계·개선해 수강 신청 과정의 이탈 지점을 줄였습니다.

- Next.js·NestJS·AWS CDK 기반으로 프론트엔드부터 백엔드, 인프라까지 TypeScript로 통일해 개발 생산성과 코드 일관성을 확보했습니다.
- AWS CDK를 활용해 ECS Blue/Green 배포 전략을 적용한 CI/CD 파이프라인을 구축하고 무중단 배포 환경을 구성했습니다.
- 오토스케일링과 AWS SQS 기반 비동기 처리 구조를 설계해 광고 유입 등 트래픽 급증 상황에서도 안정적으로 서비스를 운영할 수 있도록 했습니다.
- AWS MediaConvert를 활용한 HLS 및 ABR 스트리밍 파이프라인을 구축해 사용자 네트워크 환경에 맞춰 영상이 전송되도록 최적화했습니다.
- 프론트엔드에 도메인 기반 아키텍처를 도입해 기능 단위로 모듈화하고 확장성과 유지보수성을 개선했습니다.
- Radix UI와 Panda CSS 기반 디자인 시스템을 구축해 접근성, UI 일관성, 재사용 가능한 컴포넌트 체계를 확립했습니다.

성과

- 수강 신청 플로우 개선을 통해 수강 신청 전환율을 30% 향상시켰습니다.
- ECS Blue/Green 기반 무중단 배포 체계를 구축해 배포 안정성과 운영 효율을 개선하고 가용성 99.99%를 달성했습니다.
- 프론트엔드 구조 개선과 디자인 시스템 도입으로 UI 일관성을 확보하고 개발 생산성을 향상시켰습니다.
- HLS 및 ABR 기반 영상 최적화를 통해 저장 및 트래픽 비용을 83% 절감했습니다.

자영업자 강의 플랫폼(LMS) 유지보수

기술 스택

Vue.js, Express.js, Next.js, PostgreSQL, Prisma, Docker Compose, AWS Lightsail, AWS MediaConvert, Cloudflare Workers

문제

- DAU 5,000명, MAU 100,000명 이상 규모의 기존 강의 플랫폼을 인수해 실사용자 트래픽 환경에서 안정적으로 운영해야 했습니다.
- 팀 내 최초 합류 개발자로서 이슈 관리, 배포 프로세스, 협업 방식 등 개발·운영 프로세스가 명확히 정립되어 있지 않았습니다.
- 어드민 운영 업무와 CS 처리 과정에서 반복 수작업이 발생해 운영 효율을 저해하고 있었습니다.
- 수강권 중복 지급, 정산 로직 오류 등 서비스 신뢰도와 데이터 정합성에 영향을 주는 주요 이슈를 해결해야 했습니다.

해결

- 기존 플랫폼의 기능 추가, 버그 수정, 성능 개선을 수행하며 운영 중 발생하는 이슈를 추적·관리하고 재발 방지를 위한 개선 과제로 정리했습니다.
- 배포 프로세스와 협업 방식을 정립해 반복 가능한 개발·운영 흐름을 마련했습니다.
- 검색 기능을 고도화하고 수강 연장 자동화 기능을 구축해 어드민 운영 업무를 개선했습니다.
- 프로모션 기능을 개발해 마케팅 운영 조건을 유연하게 설정하고 빠르게 실험할 수 있도록 지원했습니다.
- 수강권 중복 지급과 정산 로직 오류를 분석·수정해 주요 데이터 흐름의 정합성을 개선했습니다.
- MSP를 선정하고 지원 프로그램을 활용해 클라우드 비용 구조를 점검하고 비용 절감 방안을 적용했습니다.

성과

- DAU 5,000명, MAU 100,000명 이상 규모의 강의 서비스를 안정적으로 인수·운영하며 서비스 운영 연속성을 확보했습니다.
- 이슈 관리, 배포, 협업 프로세스를 정립해 기능 추가와 운영 개선을 반복 가능한 개발 단위로 관리할 수 있게 했습니다.

- 검색 기능 고도화와 수강 연장 자동화를 통해 반복 운영 업무와 CS 처리 부담을 줄이고 어드민 운영 효율을 개선했습니다.
- 프로모션 기능 도입으로 마케팅 캠페인 운영 유연성을 확보했습니다.
- 수강권 지급 및 정산 관련 주요 이슈를 해결해 서비스 신뢰도와 데이터 정합성을 개선했습니다.
- MSP 선정과 지원 프로그램 활용으로 클라우드 비용을 3% 절감하고 300만 원 규모의 크레딧을 확보했습니다.

와이펍 · 2022년 08월-2025년 03월

반려동물 건강관리 플랫폼 하이브리드앱 개발 및 운영

기술 스택

Next.js, pnpm, Flutter, SQLite, AWS Amplify, Firebase, BLE

문제

- 반려동물 커머스에서 체온 측정 및 건강관리 서비스로 피벗하는 과정에서 기존 서비스 구조를 안정적으로 재편해야 했습니다.
- Flutter 기반 크로스 플랫폼 앱을 운영하면서 iOS·Android 심사와 배포 주기에 기능 출시 속도가 제한되는 문제가 있었습니다.
- 전용 체온 스캐너와 앱을 BLE로 연동해야 했지만, 명세서 오류와 비동기 통신 특성으로 인해 데이터 처리 신뢰성을 확보하기 어려웠습니다.
- 사용자 앱과 어드민 웹이 분리되어 확장되면서 공통 로직 재사용성과 서비스 구조의 유지보수성을 개선해야 했습니다.

해결

- 반려동물 체온 측정 및 관리 서비스를 개발·운영하며 커머스에서 건강관리 서비스로의 피벗 과정에 필요한 화면, 데이터 흐름, 운영 구조 전환을 수행했습니다.
- Flutter 기반 크로스 플랫폼 앱을 개발하고 약 2년간 iOS·Android 심사, 배포, 운영 이슈 대응을 수행했습니다.
- 서비스 확장성과 배포 속도를 고려해 Flutter 앱을 Flutter WebView와 Next.js 기반 하이브리드 앱 구조로 전환했습니다.
- Next.js 기반 사용자 웹과 어드민 웹을 분리하고 pnpm 모노레포를 구축해 공통 로직 재사용성과 개발 효율을 개선했습니다.

- 크로스 플랫폼 환경에서 앱, 웹, 전용 체온 스캐너가 안정적으로 연동되도록 통신 구조를 설계했습니다.
- BLE 명세서 오류를 직접 분석하고 bit 단위 프로토콜 해석을 바탕으로 전용 체온 스캐너 통신 로직을 구현했습니다.
- 비동기 BLE 통신 특성을 고려해 데이터 큐잉·버퍼링 구조를 설계하고, 통신 중간 계층에 디바이스 SQLite 저장소를 도입해 데이터 유실을 방지했습니다.

성과

- 누적 가입자 8만 명 규모의 반려동물 건강관리 서비스를 운영하며 앱 배포, 이슈 대응, 사용자 경험 개선을 수행했습니다.
- 하이브리드 앱 전환으로 앱 심사 의존도를 낮추고 웹 배포 기반의 기능 출시 흐름을 마련해, 기존 주 1회 수준의 배포 주기를 일 2회 이상 배포해도 안정적으로 운영 가능한 구조로 개선했습니다.
- BLE 데이터 큐잉·버퍼링과 SQLite 기반 중간 저장 구조를 통해 체온 측정 데이터 처리 속도와 신뢰성을 개선했습니다.